2023 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
暨 2023 年全国高中数学联合竞赛
一试（A 卷）参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 设复数 $z=9+10\mathrm{i}$（i 为虚数单位），若正整数 n 满足 $\left|z^n\right|\le 2023$，则 n 的最大值为_____.

答案：2 .

解：$\left|z^n\right|=|z|^n=\left(\sqrt{9^2+10^2}\right)^n=\left(\sqrt{181}\right)^n$. 因 $\left|z^2\right|=181<2023$，而当 $n\ge 3$ 时，$\left|z^n\right|=\left(\sqrt{181}\right)^n>13^n>2023$，故 n 的最大值为 2 .

2. 若正实数 a,b 满足 $a^{\lg b}=2$，$a^{\lg a}\cdot b^{\lg b}=5$，则 $(ab)^{\lg ab}$ 的值为_____.

答案：20 .

解：因为 $b^{\lg a}=10^{\lg a\cdot\lg b}=a^{\lg b}=2$，所以

$$(ab)^{\lg ab}=(ab)^{\lg a+\lg b}=(a^{\lg a}\cdot b^{\lg b})\cdot a^{\lg b}\cdot b^{\lg a}=5\times 2\times 2=20.$$

3. 将一枚均匀的骰子独立投掷三次，所得的点数依次记为 x,y,z，则事件“$\mathrm{C}_7^x<\mathrm{C}_7^y<\mathrm{C}_7^z$”发生的概率为_____.

答案：$\dfrac{1}{27}$.

解：由于 $\mathrm{C}_7^1=\mathrm{C}_7^6<\mathrm{C}_7^2=\mathrm{C}_7^5<\mathrm{C}_7^3=\mathrm{C}_7^4$，因此当 $x,y,z\in\{1,2,3,4,5,6\}$ 时，事件“$\mathrm{C}_7^x<\mathrm{C}_7^y<\mathrm{C}_7^z$”发生当且仅当“$x\in\{1,6\},y\in\{2,5\},z\in\{3,4\}$”成立，相应的概率为 $\left(\dfrac{2}{6}\right)^3=\dfrac{1}{27}$.

4. 若平面上非零向量 $\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}$ 满足 $\vec{\alpha}\perp\vec{\beta}$，$\vec{\beta}\cdot\vec{\gamma}=2|\vec{\alpha}|$，$\vec{\gamma}\cdot\vec{\alpha}=3|\vec{\beta}|$，则 $|\vec{\gamma}|$ 的最小值为_____.

答案：$2\sqrt{3}$.

解：由 $\vec{\alpha}\perp\vec{\beta}$，不妨设 $\vec{\alpha}=(a,0),\vec{\beta}=(0,b)$，其中 $a,b>0$，并设 $\vec{\gamma}=(x,y)$，则由 $\vec{\beta}\cdot\vec{\gamma}=2|\vec{\alpha}|$ 得 $by=2a$，由 $\vec{\gamma}\cdot\vec{\alpha}=3|\vec{\beta}|$ 得 $ax=3b$.

所以 $|\vec{\gamma}|=\sqrt{x^2+y^2}\ge\sqrt{2xy}=\sqrt{2\cdot\dfrac{3b}{a}\cdot\dfrac{2a}{b}}=2\sqrt{3}$.

取 $a=\sqrt{3},b=\sqrt{2}$，此时 $x=y=\sqrt{6}$，$|\vec{\gamma}|$ 取到最小值 $2\sqrt{3}$.

5. 方程$\sin x=\cos 2x$的最小的20个正实数解之和为_____.

答案：130π.

解：将$\cos 2x=1-2\sin^2 x$代入方程，整理得$(2\sin x-1)(\sin x+1)=0$，解得

$$x=2k\pi+\frac{\pi}{6},2k\pi+\frac{5\pi}{6},2k\pi+\frac{3\pi}{2}\,(k\in\mathbf{Z}).$$

上述解亦可写成$x=\dfrac{2k\pi}{3}+\dfrac{\pi}{6}\,(k\in\mathbf{Z})$，其中$k=0,1,\cdots,19$对应最小的20个正实数解，它们的和为$\displaystyle\sum_{k=0}^{19}\left(\frac{2k\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{19\times 20}{2}+\frac{\pi}{6}\cdot 20=130\pi$.

6. 设a,b,c为正数，$a<b$. 若a,b为一元二次方程$ax^2-bx+c=0$的两个根，且a,b,c是一个三角形的三边长，则$a+b-c$的取值范围是_____.

答案：$\left(\dfrac{7}{8},\sqrt{5}-1\right)$.

解：由条件知$ax^2-bx+c=a(x-a)(x-b)=ax^2-(a^2+ab)x+a^2b$，比较系数得$b=a^2+ab,\ c=a^2b$，故$b=\dfrac{a^2}{1-a},\ c=\dfrac{a^4}{1-a}$，从而

$$a+b-c=a+\frac{a^2-a^4}{1-a}=a+a^2+a^3.$$

由于$0<a<b=\dfrac{a^2}{1-a}$，故$\dfrac{1}{2}<a<1$. 此时显然$b>c>0$. 因此，a,b,c是一个三角形的三边长当且仅当$a+c>b$，即$a+\dfrac{a^4}{1-a}>\dfrac{a^2}{1-a}$，即$a(a^2+a-1)<0$，结合$\dfrac{1}{2}<a<1$，解得$\dfrac{1}{2}<a<\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

令$f(x)=x+x^2+x^3$，则$a+b-c=f(a)$. 显然当$x>0$时$f(x)$连续且严格递增，故$a+b-c$的取值范围是$\left(f\left(\dfrac{1}{2}\right),\ f\left(\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}\right)\right)$，即$\left(\dfrac{7}{8},\sqrt{5}-1\right)$.

7. 平面直角坐标系xOy中，已知圆Ω与x轴、y轴均相切，圆心在椭圆$\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$内，且$\Omega$与$\Gamma$有唯一的公共点$(8,9)$. 则$\Gamma$的焦距为_____.

答案：10.

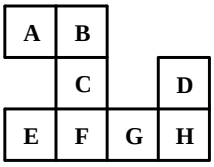
解：根据条件，可设圆心为$P(r,r)$，则有$(r-8)^2+(r-9)^2=r^2$，解得$r=5$或$r=29$. 因为P在Γ内，故$r=5$.

椭圆Γ在点$A(8,9)$处的切线为$l:\dfrac{8x}{a^2}+\dfrac{9y}{b^2}=1$，其法向量可取为$\vec{n}=\left(\dfrac{8}{a^2},\dfrac{9}{b^2}\right)$.

由条件，l也是圆Ω的切线，故$\vec{n}$与$\overrightarrow{PA}$平行，而$\overrightarrow{PA}=(3,4)$，所以$\dfrac{32}{a^2}=\dfrac{27}{b^2}$.

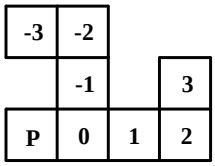
又$\dfrac{64}{a^2}+\dfrac{81}{b^2}=1$，解得$a^2=160,b^2=135$. 从而$\Gamma$的焦距为$2\sqrt{a^2-b^2}=10$.

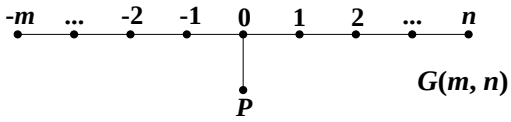
8. 八张标有 A, B, C, D, E, F, G, H 的正方形卡片构成下图．现逐一取走这些卡片，要求每次取走一张卡片时，该卡片与剩下的卡片中至多一张有公共边（例如可按 D, A, B, E, C, F, G, H 的次序取走卡片，但不可按 D, B, A, E, C, F, G, H 的次序取走卡片），则取走这八张卡片的不同次序的数目为_____.



答案： 392．

解： 如左下图重新标记原图中的八张卡片．现将每张卡片视为顶点，有公共边的两张卡片所对应的顶点之间连一条边，得到一个八阶图，该图可视为右下图中的 $m+n+2$ 阶图 $G(m,n)$ 在 $m=3, n=3$ 时的特殊情况．





取卡片（顶点）的规则可解释为：

(i) 若顶点 P 已取走，则以下每步取当前标号最小或最大的顶点，直至取完；

(ii) 若顶点 P 未取走，则必为某个 $G(m,n)\ (m,n\geq 0)$ 的情形，此时若 $m=0$，则将 P 视为 -1 号顶点，归结为 (i) 的情形；若 $m\neq 0, n=0$，则将 P 视为 1 号顶点，归结为 (i) 的情形；若 $m,n\geq 1$，则当前可取 P 或 $-m$ 号顶点或 n 号顶点，分别归结为 (i) 或 $G(m-1,n)$ 或 $G(m,n-1)$ 的情形．

设 $G(m,n)$ 的符合要求的顶点选取次序数为 $f(m,n)$，本题所求即为 $f(3,3)$．

由 (i)、(ii) 知 $f(m,0)=2^{m+1}\ (m\geq 0)$，$f(0,n)=2^{n+1}\ (n\geq 0)$，且

$$f(m,n)=2^{m+n}+f(m-1,n)+f(m,n-1)\ (m,n\geq 1).$$

由此可依次计算得 $f(1,1)=12$，$f(1,2)=f(2,1)=28$，$f(1,3)=f(3,1)=60$，$f(2,2)=72$，$f(2,3)=f(3,2)=164$，$f(3,3)=392$，即所求数目为 392．

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9.（本题满分 16 分） 平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $\Gamma: y^2=4x$，F 为 Γ 的焦点，A, B 为 Γ 上的两个不重合的动点，使得线段 AB 的一个三等分点 P 位于线段 OF 上（含端点），记 Q 为线段 AB 的另一个三等分点．求点 Q 的轨迹方程．

解： 设 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$．不妨设 $\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{QB}$，则 $P\left(\dfrac{2x_1+x_2}{3},\dfrac{2y_1+y_2}{3}\right)$．

易知 $F(1,0)$．由于点 P 位于线段 OF 上，故 $\dfrac{2x_1+x_2}{3}\in[0,1]$，$\dfrac{2y_1+y_2}{3}=0$．

……4 分

可设 $y_1=t,\ y_2=-2t$，则 $x_1=\dfrac{t^2}{4},\ x_2=t^2$．此时有 $\dfrac{2x_1+x_2}{3}=\dfrac{t^2}{2}\in[0,1]$，且由 A, B 不重合知 $t\neq 0$，所以 $t^2\in(0,2]$．

……8 分

设$Q(x_Q, y_Q)$，则$x_Q=\dfrac{x_1+2x_2}{3}=\dfrac{3}{4}t^2,\ y_Q=\dfrac{y_1+2y_2}{3}=-t$，有$y_Q^2=\dfrac{4}{3}x_Q$.

注意到$x_Q=\dfrac{3}{4}t^2\in\left(0,\dfrac{3}{2}\right]$，故点$Q$的轨迹方程为$y^2=\dfrac{4}{3}x\ (0<x\le\dfrac{3}{2})$.

……16分

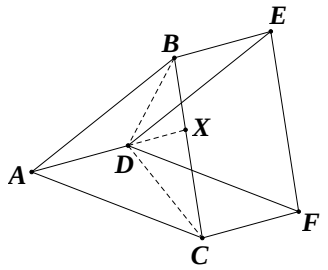
10.（本题满分 20 分）已知三棱柱$\Omega: ABC-A_1B_1C_1$的9条棱长均相等．记底面ABC所在平面为α．若Ω的另外四个面（即面$A_1B_1C_1, ABB_1A_1, ACC_1A_1, BCC_1B_1$）在$\alpha$上投影的面积从小到大重排后依次为$2\sqrt{3}, 3\sqrt{3}, 4\sqrt{3}, 5\sqrt{3}$，求$\Omega$的体积.

解：设点A_1, B_1, C_1在平面α上的投影分别为D, E, F，则面$A_1B_1C_1, ABB_1A_1, ACC_1A_1, BCC_1B_1$在$\alpha$上的投影面积分别为$S_{\Delta DEF}, S_{ABED}, S_{ACFD}, S_{BCFE}$.

由已知及三棱柱的性质，ΔDEF为正三角形，且$ABED, ACFD, BCFE$均为平行四边形.

由对称性，仅需考虑点D位于$\angle BAC$内的情形（如图所示）.

显然此时有$S_{ABED}+S_{ACFD}=S_{BCFE}$.　　……5 分



由于$\left\{S_{\Delta DEF}, S_{ABED}, S_{ACFD}, S_{BCFE}\right\}=\left\{2\sqrt{3}, 3\sqrt{3}, 4\sqrt{3}, 5\sqrt{3}\right\}$，故$S_{ABED}, S_{ACFD}$必为$2\sqrt{3}, 3\sqrt{3}$的排列，$S_{BCFE}=5\sqrt{3}$，进而$S_{\Delta DEF}=4\sqrt{3}$，得$\Delta DEF$的边长为4，即正三棱柱$\Omega$的各棱长均为4.　　……10 分

不妨设$S_{ABED}=2\sqrt{3}, S_{ACFD}=3\sqrt{3}$，则$S_{\Delta ABD}=\sqrt{3},\ S_{\Delta ACD}=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.

取射线AD与线段BC的交点X，则$\dfrac{BX}{CX}=\dfrac{S_{\Delta ABD}}{S_{\Delta ACD}}=\dfrac{2}{3}$，故$BX=\dfrac{8}{5}$．因此

$$AX=\sqrt{AB^2+BX^2-2AB\cdot BX\cdot\cos 60^\circ}=\frac{4}{5}\sqrt{19},$$

而$\dfrac{AD}{AX}=\dfrac{S_{\Delta ABD}+S_{\Delta ACD}}{S_{\Delta ABC}}=\dfrac{5}{8}$，故$AD=\dfrac{\sqrt{19}}{2}$.　　……15 分

于是Ω的高$h=\sqrt{AA_1^2-AD^2}=\dfrac{3\sqrt{5}}{2}$.

又$S_{\Delta ABC}=4\sqrt{3}$，故Ω的体积$V=S_{\Delta ABC}\cdot h=6\sqrt{15}$.　　……20 分

11.（本题满分 20 分）求出所有满足下面要求的不小于1的实数t：对任意$a, b\in[-1, t]$，总存在$c, d\in[-1, t]$，使得$(a+c)(b+d)=1$.

解：记$I_t=[-1, t]$，$S=(a+c)(b+d)$.

假如$t>2$，则当$a=b=t$时，对任意$c, d\in I_t$，均有$S\ge(t-1)^2>1$，不满足

要求.

假如$1\le t<\frac{3}{2}$，则当$a=-1,b=2-t$时，对任意$c,d\in I_t$，均有

$$-2\le a+c\le t-1，1-t\le b+d\le 2.$$

若$a+c,b+d$同正或同负，则$S\le 2(t-1)<1$，其余情况下总有$S\le 0<1$，不满足要求. ……5 分

以下考虑$\frac{3}{2}\le t\le 2$的情形．为便于讨论，先指出如下引理.

引理：若$u,v\ge\frac{1}{2}$，且$u+v\ge\frac{5}{2}$，则$uv\ge 1$.

事实上，当$|u-v|\le\frac{3}{2}$时，$uv=\left(\frac{u+v}{2}\right)^2-\left(\frac{u-v}{2}\right)^2\ge\left(\frac{5}{4}\right)^2-\left(\frac{3}{4}\right)^2=1$.

当$|u-v|>\frac{3}{2}$时，$uv>\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2}\right)=1$．引理得证.

下证对任意$a,b\in I_t$，可取$c_1,d_1\in I_t$，使得

$$S_1=(a+c_1)(b+d_1)\ge 1. \qquad ①$$

若$a+b\le-\frac{1}{2}$，则取$c_1=d_1=-1$，此时

$$S_1=(a-1)(b-1)=(1-a)(1-b),$$

其中$1-a\ge\frac{3}{2}+b\ge\frac{1}{2},1-b\ge\frac{3}{2}+a\ge\frac{1}{2}$，且$(1-a)+(1-b)=2-(a+b)\ge\frac{5}{2}$，故由引理知$S_1\ge 1$.

若$a+b>-\frac{1}{2}$，则取$c_1=d_1=\frac{3}{2}\in I_t$，此时

$$S_1=\left(a+\frac{3}{2}\right)\left(b+\frac{3}{2}\right),$$

其中$a+\frac{3}{2},b+\frac{3}{2}>\frac{1}{2}$，且$\left(a+\frac{3}{2}\right)+\left(b+\frac{3}{2}\right)=a+b+3>\frac{5}{2}$，故由引理知$S_1\ge 1$.

……15分

注意到，当$a,b\in I_t$时，可取$c_2\in I_t$，使得$|a+c_2|\le 1$（例如，当$a\in[-1,1]$时取$c_2=0$，当$a\in(1,t]$时取$c_2=-1$），同理，可取$d_2\in I_t$，使得$|b+d_2|\le 1$．此时

$$S_2=(a+c_2)(b+d_2)\le|a+c_2|\cdot|b+d_2|\le 1. \qquad ②$$

根据①、②，存在一个介于c_1,c_2之间的实数c，及一个介于d_1,d_2之间的实数d，使得$(a+c)(b+d)=1$，满足要求.

综上，实数t满足要求当且仅当$\frac{3}{2}\le t\le 2$. ……20 分